***Evaluación social y económica de la prima de los bonos temáticos en mercados emergentes***

Elaborado por:

Laura Marcela Almario Sánchez

Anamaría Eleonora Rodríguez Nova

Asesor de tesis:

Jhon Alexander Jiménez Triviño

**Agradecimientos**

Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a todas las personas que han contribuido de manera significativa a este proyecto de grado. En primer lugar, extendemos nuestro reconocimiento a Jhon Jiménez por su invaluable orientación y asesoramiento a lo largo de este proceso. Asimismo, queremos agradecer a nuestros distinguidos jurados, Jorge Llano de la AMV y Fernando Jaramillo de la Universidad de los Andes, por su tiempo, dedicación y apoyo crítico, que sin duda enriqueció nuestro trabajo.

No podemos pasar por alto el incansable respaldo de Carlos Rodríguez, cuya colaboración ha sido fundamental para avanzar en esta investigación. A él le debemos parte del éxito alcanzado hasta ahora. Por último, pero no menos importante, queremos expresar nuestra gratitud a nuestras familias y amigos, quienes con su apoyo constante nos han brindado el aliento necesario para superar los desafíos de este proceso académico.

**Resumen**

Este documento aborda la creciente relevancia de los bonos temáticos en la financiación de desafíos ambientales, sociales y de desarrollo. En economías desarrolladas, los bonos verdes gozan de un "*greenium*" debido a su enfoque ambiental y al seguimiento sólido de proyectos, pero en economías emergentes, el impacto económico y social de las primas de bonos temáticos sigue siendo incierto. El estudio busca identificar factores cualitativos que afectan la fijación de precios de los bonos temáticos en mercados emergentes y cómo éstos crean un diferencial en el rendimiento frente a los bonos gubernamentales. Igualmente, se busca evaluar su impacto económico y social para hacerlos más atractivos. Las hipótesis se centran en seguimiento de inversión, beneficios sociales y ambientales, liquidez y orientación hacia grupos demográficos específicos como impulsores clave. Igualmente, se resalta la importancia del cumplimiento de parámetros ASG y el papel de instituciones financieras multilaterales. En resumen, los bonos temáticos equilibran riesgo y rentabilidad, atrayendo inversores dispuestos a aceptar menores rendimientos a cambio de un menor riesgo y un impacto positivo en la sociedad.

**Palabras clave:** *Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Riesgo, Rentabilidad, G-spread, Parámetros ASG, Seguimiento de la inversión, Deuda Sostenible*

**Abstract**

This paper examines the growing importance of thematic bonds in financing environmental, social and development challenges. In developed economies, green bonds enjoy a "greenium" due to their environmental focus and strong project tracking, but in emerging markets, the economic and social impact of thematic bond premiums remains uncertain. This study seeks to identify the qualitative factors that influence the pricing of thematic bonds in emerging markets and how they create a yield differential with treasury bonds, as well as to assess their economic and social impact in making them more attractive. Hypotheses focus on investment tracking, social and environmental benefits, liquidity, and targeting specific demographic groups as key drivers. Likewise, the importance of ESG parameters and the role of multilateral financial institutions are highlighted. In summary, thematic bonds balance risk and return, attracting investors willing to accept lower returns in exchange for reduced risk and positive social impact.

**Key words:** *Sustainable Development Goals (SDGs), Risk, Profitability, G-spread, ESG parameters, Investment tracking, Sustainability debt.*

**TABLA DE CONTENIDO**

**INTRODUCCIÓN** ..... 5

**I. PRIMA DE RIESGO** ..... 11

**a. Metodología** ..... 11

**b. Datos** ..... 12

**c. Resultados** ..... 14

**d. Discusión** ..... 25

**II. RELACIÓN ENTRE ESTADOS FINANCIEROS E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PARÁMETROS ASG** ..... 26

**a. Metodología** ..... 26

**b. Datos** ..... 28

**c. Resultados** ..... 28

**d. Discusión** ..... 31

**III. PERFIL DEL INVERSIONISTA** ..... 32

**CONCLUSIONES** ..... 36

**BIBLIOGRAFÍA** ..... 37

## INTRODUCCIÓN

Los bonos temáticos han sido objeto de creciente atención en los últimos años como herramienta de financiación para abordar retos sociales, económicos y medioambientales. Desde el año 2008, los países y empresas han empezado a utilizar esta estrategia, en aras de captar recursos para el financiamiento de proyectos con impactos ambientales, sociales y de desarrollo. Por el objetivo que persiguen los bonos temáticos, éstos se constituyen *"como vehículos de inversión efectivos para ayudar a cerrar esta brecha financiera impulsando al capital institucional y privado a priorizar la agenda de sostenibilidad"* (BID Invest, 2021). No obstante, lo anterior, *"los bonos temáticos todavía representan un pequeño porcentaje del mercado de bonos global"* (BID Invest, 2021).

Con el auge de los bonos temáticos, entre los cuales destacan los bonos verdes, con la mayor participación, se ha empezado a estudiar la prima de riesgo y su diferencial con los bonos tradicionales en los mercados de Europa y Estados Unidos, donde se ha encontrado que hay un "*greenium*" representado por un precio más alto y una tasa de retorno más baja frente a los bonos tradicionales. Lo anterior se explica por dos factores; "*desde el punto de vista del precio de los activos, el hecho de que los bonos verdes tengan menores riesgos subyacentes podría explicar su menor rendimiento. Otra explicación sugerida en la literatura es que los inversores institucionales están dispuestos a pagar un precio más alto por la "etiqueta verde" del bono porque tienen una preferencia medioambiental. Dado que los emisores de bonos verdes tienen menos probabilidades de tener una calificación crediticia y que los bonos verdes tienen más probabilidades de ser deuda no garantizada, la segunda explicación parece más plausible*". (Ulrike et al., 2021)

Dentro del marco anterior, se encuentra que, en la actualidad, los mercados emergentes no han sido grandes emisores de bonos temáticos, a pesar de su potencial ambiental y la necesidad de cerrar brechas sociales. Así las cosas, poco se sabe sobre los resultados económicos y sociales asociados a las primas cobradas por estos bonos. Si bien, la mayoría de las investigaciones han explorado principalmente los bonos verdes, estudios como los de Preclaw y Bakshi (2015), Ehlers y Packer (2017), Baker et al. (2018), Gatti y Florio (2018), Agliardi y Agliardi (2019), Harrison (2019), Zerbib (2019), y Ulrike et al. (2021) sugieren que existe una relación inversa entre el impacto social y medioambiental de los bonos y las primas que se cobran por ellos. Sin embargo, estas investigaciones se han centrado principalmente en los mercados desarrollados

y en los bonos verdes y no han tenido en cuenta la existencia de otros tipos de bonos como los sociales/sostenibles y los contextos institucionales particulares de los mercados emergentes.

Este trabajo pretende llenar este vacío realizando una investigación cuyo objetivo es examinar los factores institucionales que influyen en la fijación de precios de los bonos temáticos en los mercados emergentes, así como los marcos regulatorios y la demanda de los inversionistas.

En conjunto, se pretende ofrecer un análisis del impacto económico y social de las primas de los bonos temáticos en los mercados emergentes, lo que será de interés para los responsables políticos, los inversionistas y los emisores que tratan de aprovechar este mecanismo para hacer frente a los retos sociales y ambientales. Es así como se plantea la siguiente pregunta *¿Cuál es el impacto de la etiqueta de "temático" en las primas de bonos en mercados emergentes y cómo se relaciona con la implementación de parámetros ASG?*

Como hipótesis para este estudio se sostendrá que las primas de los bonos temáticos presentan un diferencial frente a las de los bonos ordinarios por dos principales razones: i) la importancia de realizar seguimiento de la inversión, el buen uso de los recursos y la obtención de los resultados esperados, ya que los proyectos sociales y ambientales suelen tener un impacto cualitativo que presenta problemas en la medición y ii) los beneficios positivos que traen este tipo de proyectos tanto para el emisor, que mejorará su imagen al estar comprometido con causas sociales y ambientales, como para la sociedad que se beneficiará de las externalidades como un medio ambiente limpio y la reducción de las brechas de pobreza.

Al establecer una prima de base para el mercado de los bonos temáticos en mercados emergentes, los inversionistas podrán tomar decisiones más acertadas sobre la conveniencia de invertir en estos bonos, teniendo en cuenta factores como el riesgo país y el riesgo asociado a la empresa (en caso de bonos privados). De este modo, el informe es importante para el cliente ya que, con el mismo, podrá decidir si invertir en bonos temáticos y cuál es la tasa mínima a la cual es rentable adquirir este tipo de instrumentos.

Para entender de mejor manera el problema que se pretende abordar comenzaremos por definir el instrumento al que se hace referencia. De acuerdo con Gómez (2021) los bonos temáticos son *"instrumentos financieros de renta fija emitidos con el objetivo de abordar el cambio climático o facilitar soluciones ambientales y sociales"*. Como lo menciona BID Invest (2021)

*"son instrumentos del mercado de capitales que tienen la capacidad de acelerar y desbloquear los flujos financieros sostenibles"* que *"cuentan con una influencia positiva en la capacidad del emisor para diversificar las fuentes de financiamiento, a la vez que promocionan inversiones con beneficios sociales y ambientales".*

La caracterización de los tipos de bonos temáticos en el mercado internacional se muestra en la Tabla 1.

**Tabla 1. TIPOS DE BONOS TEMATICOS**

| Etiqueta | Definición |
|---|---|
| Bonos verdes | Son aquellos que están dirigiendo los dineros de los inversionistas hacia proyectos que ayudan a la generación de impactos ambientales [positivos], como lo puede ser mitigar los efectos el cambio climático, protección de ecosistemas, entre otros. |
| Bonos sociales | Los bonos sociales tienen que ver con proyectos que contribuyan al logro de mayores de beneficios sociales como temas de microcréditos, víctimas, ruralidad, conflicto y discapacitados, entre otros. |
| Bonos de género | Son una subcategoría de los bonos sociales donde los dineros son recibidos por la compañía para sus esfuerzos de inclusión de género. |
| Bonos COVID | Son bonos que están ayudando a la reactivación económica, derivada de los efectos de la pandemia, tienen que ver con lo social, y por eso, los llamaron COVID. Se están implementando en países como España. |
| Bonos sostenibles | Hacen referencia a aquellos que tienen un porcentaje de verde y un porcentaje de social dentro de la misma emisión. |
| Bonos azules | Los bonos azules tienen recursos que van destinados a ayudar a la conservación de la vida marítima y a la protección de las comunidades en riberas de ríos y de mares. |
| Bonos naranjas | Aquí se destinan recursos para temas de cultura, recreación, turismo, arte o entretenimiento, como mecanismo de activación de la economía |

*Fuente: Bancolombia, 2022*

Ya que los bonos temáticos buscan un objetivo específico que debe ser medible, asociaciones privadas han buscado velar por el monitoreo o transparencia. Por un lado, encontramos que la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA) establece los principios de los bonos verdes, en inglés conocidos por las siglas GBP, en búsqueda de establecer los lineamientos voluntarios de éstos, con el fin de generar mayor transparencia y garantizar información que permita evaluar el impacto de los proyectos y evitar el Greenwashing –contradicción entre la imagen y las acciones frente a los compromisos con el medio ambiente –. En la misma línea, la Iniciativa de Bonos Climáticos o CBI administra los estándares bajo los cuales se permite a los afiliados tener el reconocimiento y visibilidad de sus proyectos en el mercado de bonos, conectando a inversionistas, bancos, emisores, a la vez que verifica el uso de los recursos en los proyectos (Harrison, 2022). De este modo, evidenciamos cómo

iniciativas privadas intentan mitigar una de las debilidades de los bonos temáticos, como es el monitoreo, fortaleciendo la credibilidad del instrumento.

En atención de lo anterior, para convertir los bonos temáticos en una oportunidad de inversión más atractiva en los mercados emergentes es importante aumentar la transparencia del mercado y, en consecuencia, la capacidad de monitoreo, con lo cual los inversionistas podrían evaluar mejor los riesgos y los rendimientos potenciales asociados a los bonos temáticos.

Según Eduardo Atehortúa, exdirector de Principios de Inversión Responsable – PRI – Latam, citado por Bancolombia (2022), la ventaja de los bonos temáticos para las empresas "*es* [que] *significa (...) pagar menos por la deuda que van a adquirir, y la razón por la que se pueden endeudar con tasas más bajas, es porque cada vez hay más inversionistas que están interesados y demandan este tipo de bonos que aún no son tan comunes"*. Esto se ajusta con los resultados obtenidos para países desarrollados en los que los precios de los bonos verdes y sostenibles son más altos y sus tasas son más bajas. Sin embargo, en el futuro, el hecho de no ofrecer el mismo nivel de rentabilidad que otros tipos de inversiones, puede disminuir su atractivo como activo de renta fija en el mercado de capitales.

Frente a la problemática anterior, encontramos que una de las soluciones posibles es incrementar la liquidez de los bonos temáticos. Los bonos temáticos suelen ser menos líquidos que otros tipos de bonos, lo que significa que puede ser difícil venderlos si los inversionistas necesitan salir rápidamente de sus posiciones. Además, la prolongada retención de inversiones por parte de los inversores también contribuye a este desafío. Así, al facilitar la salida de las posiciones con una mejor liquidez, no solo se aborda la dificultad de venta inmediata, sino también se atiende la tendencia de retener las inversiones por períodos prolongados. Este enfoque tiene el potencial de hacer que los bonos temáticos sean más atractivos y flexibles para los inversionistas.

En ese sentido, la segmentación más precisa de los bonos temáticos, orientándolos hacia grupos demográficos o tendencias de consumo específicos, como el envejecimiento de la población o el auge de la tecnología, podría aumentar su atractivo para los inversionistas. Al dirigirse a nichos específicos, se abre la posibilidad de capturar oportunidades de inversión más alineadas con las preferencias y necesidades de los inversores. Es importante destacar que la segregación más precisa no necesariamente implica una mayor liquidez o un mayor número de

inversionistas, pero sí puede contribuir a la personalización de las opciones de inversión, satisfaciendo así demandas específicas y atrayendo a aquellos inversores que buscan alinear sus carteras con tendencias demográficas y de consumo identificables. Un ejemplo de esto es el bono de género de Davivienda que expandió el portafolio bancario de préstamos de Empresas Pequeñas y Medianas – PYMEs – lideradas por mujeres (BID Invest, 2021).

Considerando los riesgos inherentes a los mercados emergentes, es plausible que los bonos temáticos emitidos por estas economías no se adhieran a los mismos estándares observados en las naciones desarrolladas, lo que podría limitar su credibilidad. No obstante, existe la oportunidad de fortalecer la confianza de los emisores al incorporar factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG/ASG). La elección de temas y proyectos alineados con estos factores podría resultar atractiva para los inversionistas interesados en respaldar empresas que generan un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.

En concordancia con lo anterior encontramos que el hecho de generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente es cada vez más valorado no solo a nivel reputacional sino también a nivel financiero. Un ejemplo de ello es que el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB, por sus siglas en inglés) aprobó dos Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) centradas en Sostenibilidad. Así, a partir del 1 de enero de 2024, las empresas que elaboran sus estados financieros con base NIIF, estarán obligadas a reportar su información de Sostenibilidad en estos documentos, lo que implica que reporten sus acciones y estrategias, tanto financieras como no financieras, de sostenibilidad. La NIIF S1, pide al gobierno corporativo de la empresa identificar y evaluar los tipos de riesgos que puedan afectar a las empresas "*se incluyen cambios regulatorios, daños físicos a los activos, disminución de la demanda de productos o servicios, (…) cambios en las condiciones climáticas, materialidad sobre los impactos causados al medio ambiente por sus operaciones"* (González, 2023). La NIIF S2, por su parte, está centrada en qué acciones debe realizar la compañía para mitigar su impacto ante el Cambio Climático.

Ahora bien, es de indicar que la idea de incluir parámetros ASG en la evaluación del riesgo financiero de una inversión no es un tema nuevo; una vez verificada la literatura se evidencia que se han desarrollado múltiples estudios que, como lo mencionan Yang et al. (2021), aún presentan resultados contradictorios como se profundizará más adelante en el documento. Sin embargo, a pesar de que los resultados sobre los parámetros ASG aún no sean concluyentes, la

implementación de estos por parte de los emisores de bonos temáticos podría mejorar la credibilidad de los títulos, disminuyendo la percepción del riesgo asociado a la empresa.

De acuerdo con lo previamente expuesto se encuentra que, a pesar de los riesgos, al invertir en temas o sectores con probabilidades de crecimiento en el futuro, los inversionistas pueden obtener mayores beneficios (económicos y no económicos) a los que obtendrían con los bonos tradicionales u otros tipos de inversiones. Además, los bonos temáticos pueden ser una forma de apoyar a las empresas que están teniendo un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, lo que puede atraer a inversionistas que buscan alinear sus inversiones con sus valores personales.

De los acápites previos, entendiendo que la decisión de un inversionista está ligada a dos factores, el primero, el riesgo del instrumento en el que se desea invertir y, el segundo, la rentabilidad esperada en función de este riesgo, se abordarán los siguientes objetivos específicos:

(1) Establecer si existe un diferencial de la prima de riesgo de acuerdo con las características intrínsecas del bono con los bonos ordinarios de los países emisores.
(2) Medir el riesgo de los emisores privados a través del cumplimiento de los parámetros ASG y su relación con los las características intrínsecas del bono temático.
(3) Establecer el perfil del inversionista que demanda bonos temáticos, evaluando los beneficios no monetarios que genera el instrumento.

De acuerdo con los puntos anteriores encontramos que, respecto a la rentabilidad, efectivamente las primas de los bonos temáticos tienen un diferencial frente a los bonos ordinarios, lo que indica que los inversionistas están dispuestos a recibir una compensación menor por este tipo de instrumentos. Igualmente, el hecho de que los emisores cumplan con parámetros ASG parece tener un efecto en el cupón de los bonos temáticos el cual disminuye. Finalmente, buscamos otras razones que pudieran explicar las motivaciones a invertir en bonos temáticos encontrando que el apoyo de organismos multilaterales, la claridad en el destino de la inversión y el tener un *benchmark* de este tipo de inversiones, son algunos de los factores determinantes a la hora de invertir en bonos temáticos.

El contenido restante del documento sigue la siguiente estructura: se lleva a cabo un análisis correspondiente a cada uno de los objetivos específicos. Para cada sección, se delinean los métodos utilizados, se detallan los datos empleados y se presentan los resultados obtenidos. Así tenemos las secciones correspondientes a cada análisis: I. Prima de Riesgo en la que se establece la prima de riesgo de acuerdo con las características intrínsecas del bono y su diferencial con los bonos ordinarios de los países emisores, II. Impacto del cumplimiento de parámetros ASG en el cupón de los bonos temáticos en el que se mide el riesgo de los emisores privados, III. Perfil del inversionista en el que se establece la demanda bonos temáticos, evaluando los beneficios no monetarios que genera el instrumento. Por último, se presentan las conclusiones.

# I. PRIMA DE RIESGO

## a. Metodología

De conformidad con lo establecido por García (2012), existen varios factores que determinan el valor de la prima de riesgo tales como el tipo de emisor, la calidad crediticia del emisor, el plazo al vencimiento del instrumento financiero, si los bonos son ordinarios o subordinados, la tasa impositiva a la cual se encuentra sujeta la inversión y el nivel de liquidez esperado del instrumento financiero.

Igualmente, frente a las rentabilidades esperadas, es pertinente tener en cuenta que como bien lo establece el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV, 2020)

> *la curva de rendimientos de deuda pública es empleada como referencia de la rentabilidad mínima a exigir y tasa justa de mercado, y muestra una representación aproximada de la relación entre las tasas de interés y sus respectivos plazos al vencimiento. (…) Así mismo, la estructura de plazos se encuentra afectada por el riesgo emisor, razón por la cual las curvas de rendimientos deben construirse con bonos de la misma calidad crediticia.*

En atención de lo anterior, para el desarrollo de la presente investigación, se decidió hacer uso de dos indicadores clave, el primero, es el *g-spread* y, el segundo, es el cupón. Frente al *g-spread* es de precisar que el mismo refleja la diferencia entre los rendimientos de los bonos gubernamentales y los bonos corporativos de igual madurez, ofreciendo una medida valiosa de

la percepción del mercado sobre el riesgo crediticio. Por su parte, el cupón representa la tasa de interés anual fija que el emisor del bono se compromete a pagar, constituyendo un elemento crucial para evaluar la rentabilidad directa que los inversionistas obtienen por su inversión. Este componente del análisis financiero permite comprender cómo la tasa de interés del bono afecta los flujos de efectivo generados a lo largo del tiempo. Al combinar estos indicadores con los índices de referencia del rendimiento del bono del Gobierno y del bono corporativo, se establece un marco analítico completo que permite una evaluación profunda de la dinámica de los bonos seleccionados, considerando los múltiples factores que inciden en sus rendimientos.

### b. Datos

Según datos obtenidos de Bloomberg, a corte de 9 de septiembre de 2023 hay 452.433 bonos activos a nivel mundial, de los cuales 10.529 corresponden a bonos temáticos. De estos bonos, para el presente trabajo se tomaron como países objetivo Argentina, Benín, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, Filipinas, Fiyi, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Mauricio, México, Nigeria, Pakistán, Perú, Singapur, Sur África, Tailandia, Togo, Turquía y Uzbekistán. Estos países son representativos de América Latina, África, Asia Central y el Sudeste Asiático. Estas regiones y países, si bien se catalogan como mercados emergentes, presentan características propias en términos políticos y económicos, lo que permite evitar el sesgo de selección por estudiar únicamente países similares.

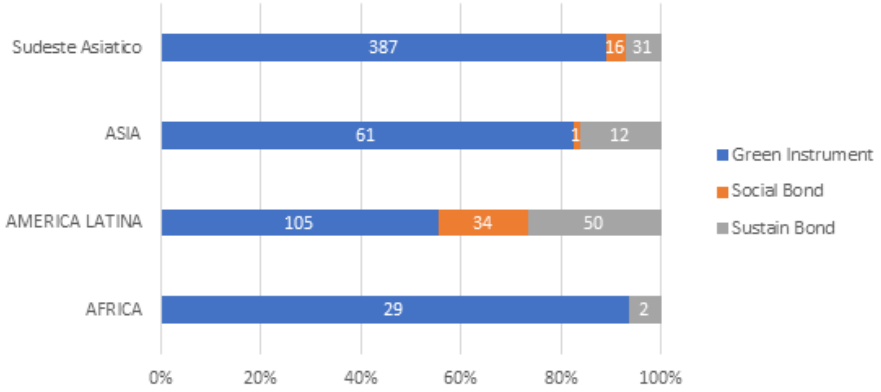
Es de indicar que, para establecer si el instrumento corresponde a un bono temático, se seleccionaron aquellos bonos que se encuentran marcados en la plataforma Bloomberg como bonos con impacto verde, social y sostenible ya que según ICMA son los bonos más comunes. De acuerdo con BID Invest (2021)

> *En su forma más simple, los bonos verdes son bonos designados para apoyar los proyectos ambientales; los fondos de los bonos sociales financian proyectos que abordan temas sociales para una población determinada y, finalmente, los bonos sostenibles abordan una combinación de proyectos tanto ambientales como sociales.*

De los datos encontrado se evidencia que los países emergentes seleccionados registran 1.089 bonos que se catalogan como temáticos de los que aproximadamente 66% son bonos verdes, 26% son bonos sostenibles y 8% son bonos sociales.

Igualmente, se decidió estudiar únicamente los bonos con cupón fijo ya que estos permiten comparar de manera más precisa el spread frente a los bonos gubernamentales de los países bajo estudio. Una vez se cruzaron los códigos ISIN de los bonos encontrados en la plataforma Bloomberg y se revisó que los mismos efectivamente fueran emitidos en los mercados objetivo, la muestra arrojó un total de 728 bonos sobre los cuales se realizó la evaluación. En el Gráfico 1 observamos la distribución de los bonos por región y tema evidenciándose que los bonos verdes son los que predominan en el mercado. Los bonos sociales, por su parte, han sido utilizados predominantemente en América Latina lo que podría ser un indicio de la voluntad de los Gobiernos de la región por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

**Gráfico 1. Distribución de los tipos de bonos por región**




Con los códigos ISIN obtenidos de la plataforma Bloomberg, se buscó en la plataforma Refinitiv las siguientes variables para cada una de las observaciones, en este caso cada uno de los bonos emitidos: país, sector (industria del emisor bono), cupón, valor inicial de la emisión en dólares, duración del bono y moneda en la que se hace la emisión. Igualmente, de las páginas del Banco Mundial y Statista, se tomaron el riesgo del país según la calificación crediticia S&P y la tasa de inflación a la fecha de emisión del bono. Finalmente, de los datos obtenidos de la página Investing se extrajo la rentabilidad de los bonos gubernamentales de cada uno de los países con duración similar y emitidos en el mismo año que los bonos objeto de estudio. Es de aclarar que para los casos de Benín, Ecuador, Fiyi, Guatemala y Uzbekistán no se encontraron datos de los bonos gubernamentales en la mencionada página, motivo por el cual, la información se extrajo de las siguientes fuentes: (i) para Benín se tomaron los datos de IFLR1000; (ii) para Ecuador se utilizó el artículo de Escobar (2019), publicado en Primicias; (iii) para Fiji se tomaron los valores de Reserve Bank of Fiji; (iv) para Guatemala se tomaron

los datos de la Bolsa de Valores Nacional de Guatemala – BNV –, y (v) para Uzbekistán se utilizó el artículo de Wilson (2022) publicado en EU Political Report.

Igualmente, en aras de comparar los bonos temáticos con otros bonos corporativos, de la plataforma Refinitiv se obtuvieron datos de bonos con cupón fijo de los países emergentes seleccionados para el periodo de enero de 2014 (primer año en el que se emitieron bonos temáticos) a septiembre de 2023 (misma fecha de corte que para los bonos temáticos). Así, se obtuvo información de 4786 bonos corporativos para los cuales se tuvieron en cuenta las variables de país, sector (industria del emisor bono), cupón, valor inicial de la emisión en dólares, duración del bono y moneda en la que se hace la emisión. Es de resaltar que, para este estudio se excluyeron los bonos temáticos emitidos por Gobiernos y autoridades locales con el fin de realizar una comparación únicamente entre emisiones de privados.

Finalmente, el propósito de llevar a cabo un estudio intertemporal, se seleccionaron bonos temáticos de Malasia, India, Brasil, Tailandia y Chile. Para los tres primeros, se buscaron bonos gubernamentales equivalentes, es decir, con un vencimiento similar. Para los dos últimos, se buscaron bonos corporativos del mismo sector y con vencimientos similares. La evaluación se centró en la evolución de los precios de cada uno de estos bonos, utilizando datos obtenidos de la plataforma Refinitiv.

### c. Resultados

#### *(i) Análisis del G-spread*

Como se indicó previamente, el *g-spread* representa la diferencia entre los rendimientos de bonos del Tesoro y los bonos corporativos con la misma madurez. El índice de referencia (Rendimiento del bono del Gobierno) tiene en cuenta la tasa de inflación esperada, los tipos de cambio, el impacto de las políticas fiscales/monetarias y el crecimiento económico general. Por su parte, el índice del bono corporativo incluye factores como el riesgo de crédito, la liquidez y la fiscalidad. En este sentido, el indicador permite aislar factores macroeconómicos que afectan tanto al emisor del bono como al propio bono, para lo cual el G-spread adopta la siguiente fórmula:

*G-spread = Rendimiento del bono corporativo – Rendimiento del bono del Gobierno*

Los diferenciales de crédito de los bonos suelen ser un buen barómetro de la salud económica: ampliación (mala) y contracción (buena). Este tipo de indicadores también puede referirse a una estrategia de opciones en la que se suscribe una opción de prima alta y se compra una opción de prima baja sobre el mismo valor subyacente (Ganti, 2023), por lo tanto, es una variable que nos permite observar nuestro objetivo planteado.

Así las cosas, con los datos arriba descritos y utilizando la fórmula del G-spread, se calculó el diferencial entre el bono emitido y un bono del tesoro del país con características similares. Es de aclarar que, frente a la rentabilidad de los tesoros nacionales, se tomaron los bonos del tesoro de igual vencimiento o aquellos con el vencimiento más cercano y su rentabilidad a la fecha de emisión del título bajo estudio.

De acuerdo con lo anterior, se encontraron los siguientes resultados correspondientes al cupón promedio de los bonos temáticos, el cupón promedio de los bonos del Gobierno, el *g-spread* promedio y el porcentaje de bonos con *g-spread* negativo:

**Tabla 1. Promedio G-spread**

| | **Cupón Bono Temático** | **D.E** | **Mín.** | **Máx.** | **Cupón Bono Gobierno** | **D.E** | **Mín.** | **Máx.** | **G-Spread** | **D.E** | **Mín.** | **Máx.** | **% Negativo** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Emisor** | | | | | | | | | | | | | |
| Gobierno | 4,408 | 3,201 | 0,1 | 14,5 | 6,394 | 4,042 | 1,595 | 20,04 | -1,987 | 2,396 | -9,139 | 0,83 | 81,25% |
| Corporativos | 5,092 | 1,835 | 0 | 12,25 | 5,436 | 6,093 | 0,55 | 50,45 | -0,344 | 5,882 | -50,45 | 5,65 | 25,28% |
| **Región** | | | | | | | | | | | | | |
| África | 5,627 | 2,219 | 3,575 | 14,5 | 4,18 | 3,892 | 1,015 | 14,389 | 1,448 | 3,154 | -9,139 | 4,866 | 12,90% |
| América Latina | 5,553 | 2,697 | 0 | 12,25 | 9,967 | 9,926 | 0,81 | 50,45 | -4,415 | 9,999 | -50,45 | 5,65 | 75,66% |
| Asia Central | 6,69 | 2,26 | 1,841 | 14 | 8,875 | 4,398 | 4,578 | 20,04 | -2,185 | 4,376 | -15,07 | 5,61 | 56,76% |
| Sudeste Asiático | 4,47 | 1,391 | 0,655 | 10 | 3,29 | 1,278 | 0,55 | 7,798 | 1,18 | 1,104 | -4,906 | 5,495 | 8,06% |
| **Moneda** | | | | | | | | | | | | | |
| Moneda Local | 5,316 | 2,03 | 1,02 | 14,5 | 4,631 | 2,844 | 0,55 | 20,04 | 0,685 | 1,834 | -6,98 | 5,65 | 15,89% |
| Moneda Extranjera | 4,187 | 1,977 | 0 | 9,75 | 8,518 | 10,728 | 0,558 | 50,45 | -4,331 | 10,407 | -50,45 | 5,495 | 73,80% |
| **Tipo de Bono** | | | | | | | | | | | | | |
| Bono Verde | 5,164 | 1,765 | 0 | 14,5 | 5,761 | 6,759 | 0,58 | 50,45 | -0,597 | 6,684 | -50,45 | 5,495 | 27,55% |
| Bono Social | 4,115 | 2,513 | 0,1 | 11,723 | 4,256 | 2,601 | 0,558 | 10,75 | -0,131 | 2,46 | -4,652 | 5,65 | 50% |
| Bono Sostenible | 4,977 | 2,493 | 0,655 | 14 | 5,768 | 5,353 | 0,55 | 40,45 | -0,791 | 4,309 | -30,7 | 3,685 | 33,71% |
| **Año** | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 5,975 | 1,154 | 3,75 | 10,17 | 5,423 | 2,18 | 3,892 | 10,28 | 0,552 | 1,948 | -5,32 | 1,98 | 18,33% |
| 2018 | 6,341 | 1,483 | 1,8 | 9,93 | 6,184 | 3,002 | 2,765 | 12,33 | 0,157 | 2,344 | -5,144 | 2,129 | 28,30% |
| 2019 | 5,085 | 1,621 | 0,729 | 14,5 | 4,904 | 2,564 | 1,42 | 16,88 | 0,181 | 2,291 | -8,78 | 2,31 | 29,52% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3,872 | 1,459 | 0,5 | 7,25 | 3,666 | 3,267 | 0,558 | 14,389 | 0,206 | 2,792 | -9,13 | 3,722 | 31,03% |
| 2021 | 4,476 | 2,495 | 0 | 14 | 5,726 | 7,048 | 0,55 | 50,45 | -1,249 | 6,802 | -50,45 | 5,61 | 38,38% |
| 2022 | 5,001 | 2,179 | 0 | 11,56 | 6,754 | 8,236 | 0,97 | 49,255 | -1,753 | 7,906 | -48,3 | 5,65 | 40,15% |
| 2023 | 5,575 | 1,683 | 0,75 | 11,23 | 6,129 | 8,3778 | 1,95 | 49,255 | -0,554 | 8,173 | -44,755 | 4,226 | 12,76% |
| **Total** | **5,026** | **2,075** | **0** | **14,5** | **5,629** | **6,192** | **0,55** | **50,45** | **-0,603** | **5,918** | **-50,45** | **5,65** | **30,77%** |

De lo anterior encontramos que de los 728 bonos bajo estudio el cupón promedio es de 5.026% E.A. con una desviación estándar de 2.075 y con un máximo de 14.5% E.A. Por su parte, para los bonos del Estado con los que se realiza la comparación, el cupón promedio es de 5.629% E.A. con una desviación estándar de 6.192. En cuanto a la duración de los bonos temáticos, esta oscila entre uno y cincuenta años con una duración promedio de 9.759 años y una desviación estándar de 6.42. Finalmente, una vez calculado el G-Spread se evidencia que éste se mueve entre -50.45 y 5.65, con un promedio de -0.603. Lo anterior, indica que, en promedio el *g-spread* arroja un valor negativo lo que sugiere que los inversionistas estarían dispuestos a recibir una rentabilidad inferior a la del activo "libre de riesgo" que representarían los bonos del Gobierno. No obstante lo anterior, encontramos que, de los bonos bajo estudio, únicamente un 31% tienen un *g-spread* negativo de lo que se puede inferir que éste diferencial negativo no es la tendencia predominante.

Separando los resultados por el tipo de emisor, es de resaltar que, los bonos temáticos emitidos por Gobiernos tienen un *g-spread* negativo en el 81% de los casos lo que sugiere que, tratándose de un emisor más seguro, los inversionistas están dispuestos a aceptar una menor rentabilidad, siendo el diferencial cercano a los 2 p.p.

En cuanto a la región en la que se emiten los bonos encontramos que en América Latina y Asia Central, las probabilidades de que el *g-spread* sea negativo son de 76% y 57% respectivamente, lo que indica que, tratándose de bonos provenientes de estas regiones sí hay una menor disponibilidad a aceptar por parte de los inversionistas. Así, se evidencia una diferencia de 4 p.p. en América Latina y de 2 p.p. en Asia Central lo que representa una variación significativa, teniendo en cuenta que los cupones promedio se encuentran en 5,553% y 6,69%.

Finalmente, verificando la moneda en la que se realiza la emisión, encontramos que, para los bonos emitidos en moneda extranjera se calcula un *g-spread* promedio de -4,331, con una probabilidad del 74% de ser negativo. Lo anterior, puede explicarse por la confianza y menor

volatilidad de monedas como el euro y dólar que permiten que los inversionistas acepten un menor rendimiento, ya que los flujos futuros están sujetos a una menor pérdida de valor.

De acuerdo con los resultados obtenidos encontramos que, si bien, en promedio el *g-spread* parece ser negativo, la probabilidad de que esto suceda solo se da en un tercio de los casos. En este sentido, encontramos que, a pesar de que los inversionistas parecen estar dispuestos a recibir una menor prima, el riesgo de la inversión sigue siendo un factor muy importante para la toma de decisiones lo que se apoya en que bonos temáticos emitidos por Gobiernos o en moneda extranjera tengan más probabilidad de presentar diferenciales negativos al eliminarse parte del riesgo. Así las cosas, si bien este indicador nos da un panorama del mercado de los bonos temáticos, procederemos a realizar un análisis más detallado realizando una comparación con bonos corporativos sin impacto.

*(ii) Cupón de Bonos Temáticos vs. Cupón de Bonos Corporativos*

Para analizar posibles diferencias entre los bonos temáticos y los bonos ordinarios, se implementó una variable ficticia (dummy) para clasificar el tipo de bono. De los bonos examinados, se encontró que el cupón promedio es del 6.131% E.A., con una desviación estándar de 4.126 y un máximo de 52.850% E.A. Para los bonos ordinarios utilizados como referencia, el cupón promedio es del 6.197% E.A., con una desviación estándar de 2.346. En cuanto a los bonos temáticos, el cupón promedio es de 5.665% y una desviación estándar de 6.715.

Para comenzar, regresamos el cupón de los bonos frente a su tipología (temáticos u ordinarios), de acuerdo con la especificación (1):

$$(1)\ Cupon = \alpha\ + \beta_1\ Dummy\ Tipo\ de\ Bono\ + \varepsilon$$

Donde, Cupón es el pago anual que realiza el emisor de los bonos, α es una constante y Dummy Tipo de Bono es la variable que permite identificar si el bono es temático o no. En este caso, el β representa el efecto de ser un bono temático frente a los no temáticos. ε es el término de error.

Como se evidencia en la Tabla 2 (1) encontramos que existe una correlación negativa entre ser un bono temático y el cupón del bono, es decir, los bonos temáticos tienden a tener cupones

más bajos que los bonos tradicionales. En particular, ser un bono temático se asocia con una disminución promedio de 0.532 p.p. en el cupón. Esta correlación negativa podría reflejar que los inversionistas están dispuestos a aceptar menores retornos a cambio de los beneficios extra-financieros o la menor percepción de riesgo que entregan los bonos temáticos verdes, sociales o sostenibles.

**Tabla 2. Diferencia en Cupón**

| VARIABLES | Cupón |
|---|---|
| Temático | -0.532*** |
| | (0.170) |
| Constante | 6.197*** |
| | (0.0596) |
| Observaciones | 5,459 |
| R-cuadrado | 0.002 |

Errores Estándar entre Paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

En aras de mejorar los resultados, adicionamos a la regresión una serie de controles de acuerdo con la especificación (2):

$$(2)\ Cupon = \alpha + \beta_1\ Dummy\ Tipo\ de\ Bono + Xv + \varepsilon$$

Donde, Cupón, α, Dummy Tipo de Bono, β y ε son los mismos descritos en la especificación (1). En este caso, Xv es una matriz de controles que se compone del valor de la emisión, la duración del bono, el sector al que pertenece el emisor, la región a la que pertenece el país y una dummy de moneda en la que se realiza emisión donde 1 corresponde a moneda local y 0 a moneda extranjera.

Con la inclusión de controles, en la Tabla 3 se encuentra que el coeficiente de la variable Temático sigue siendo negativo y altamente significativo. Esto confirma la existencia de una correlación negativa entre ser un bono temático y el cupón, incluso luego de controlar por más características como el monto emitido, duración, moneda, etc. Es de resaltar que, una vez incluidas las variables de control, la diferencia entre los bonos temáticos y no temáticos se hace más pronunciada, pasando de una diferencia de 0.532 p.p. a una diferencia de 0.974 p.p.

**Tabla 3. Diferencia en Cupón con Controles**

| VARIABLES | Cupón |
|---|---|
| Temático | -0.975*** |
| | (0.180) |
| Monto | -5.26e-05 |
| | (5.50e-05) |
| Duración | -6.85e-05** |
| | (2.99e-05) |
| Moneda | -0.243*** |
| | (0.00858) |
| Industria | -0.000648 |
| | (0.00407) |
| Región | -0.746*** |
| | (0.0683) |
| Constante | 13.04*** |
| | (0.313) |
| Observaciones | 5,459 |
| R-Cuadrado | 0.162 |

Errores Estándar entre Paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Adicionalmente, es de indicar que el poder explicativo incrementa sustancialmente de 0.18% a 16.2%, indicando que estas variables adicionales son determinantes importantes de las tasas cupón y ayudan a explicar una mayor variación entre bonos. Por ejemplo, el hecho de que la emisión se realice en moneda local se refleja en un menor cupón frente a monedas como el euro o el dólar que presentan menor volatilidad.

Ahora bien, teniendo en cuenta que hay factores que afectan a todas las empresas de un mismo país, la incorporación de efectos fijos por país en la regresión permite controlar por todas las particularidades no observadas de los distintos mercados de bonos que podrían estar impactando los cupones. Factores institucionales, de riesgo soberano, políticas económicas y financieras, y otras diferencias estructurales entre países quedan recogidas por estos efectos fijos. Al incluirlos en la regresión que se observa en la Tabla 4, el coeficiente de los bonos temáticos se torna aún más negativo, cayendo a -1.01.

**Tabla 4. Diferencia en Cupón con Efectos Fijos de País**

| VARIABLES | Cupón |
|---|---|
| Temático | -1.012*** |
| | (0.130) |
| Monto | -0.000103*** |
| | (3.85e-05) |
| Duración | -6.27e-06 |
| | (2.23e-05) |

| | |
|---|---|
| Moneda | -0.0720*** |
| | (0.0159) |
| Industria | 0.0144*** |
| | (0.00291) |
| Región | 24.11*** |
| | (0.371) |
| Brasil | 1.722*** |
| | (0.456) |
| Chile | -0.129 |
| | (0.526) |
| Colombia | 2.118*** |
| | (0.518) |
| Fiji | -47.06*** |
| | (0.931) |
| India | -19.11*** |
| | (0.410) |
| Indonesia | -43.90*** |
| | (0.726) |
| Kazakstán | -17.98*** |
| | (0.434) |
| Malaysia | -47.03*** |
| | (0.715) |
| Mauricio | 26.10*** |
| | (0.695) |
| México | 4.464*** |
| | (0.445) |
| Nigeria | 34.54*** |
| | (1.394) |
| Pakistán | -18.34*** |
| | (2.647) |
| Perú | 3.152*** |
| | (0.308) |
| Filipinas | -46.15*** |
| | (0.725) |
| Singapur | -47.85*** |
| | (0.739) |
| Suráfrica | 26.89*** |
| | (0.535) |
| Tailandia | -47.51*** |
| | (0.690) |
| Turquía | Omitido |
| Constante | -43.53*** |
| | (0.889) |
| Observaciones | 5,459 |
| R-cuadrado | 0.598 |

Errores Estándar entre Paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

De los resultados obtenidos se encuentra que, dentro de un mismo país y mercado de bonos, emitir un bono temático en vez de uno tradicional conlleva una disminución promedio del cupón de 1.01 p.p. Se amplía así la brecha de retornos entre estos dos tipos de instrumentos, al comparar bonos similares dentro de un mismo entorno y sistema financiero país. Por otro lado, los efectos fijos permiten constatar la enorme variabilidad en el nivel general de tasas cupón

entre las distintas naciones, incluso luego de controlar por las demás características de los bonos. Por ejemplo, los bonos de Nigeria, Mauricio y Sudáfrica exhiben cupones considerablemente más altos, independiente de su carácter temático, monto, duración, y demás atributos.

Los resultados muestran que la capacidad explicativa se dispara de un 16.2% a un 59.8% al considerar los efectos fijos país, subrayando lo determinante de las particularidades de cada mercado nacional para entender las diferencias en las tasas cupón ofrecidas y la estructura de retornos.

En atención de lo anterior, encontramos que, efectivamente, el hecho de que un bono sea temático lleva a una reducción en el cupón, es de resaltar que, pese a las diferencias de magnitud en todos, en todos los casos se mantiene la relación negativa. Una vez hecho el estudio del diferencial al momento de la emisión pasaremos a ver cómo evolucionan los bonos temáticos en el tiempo, frente a otros tipos de bonos.

*(iii)Variación de los precios en el tiempo*

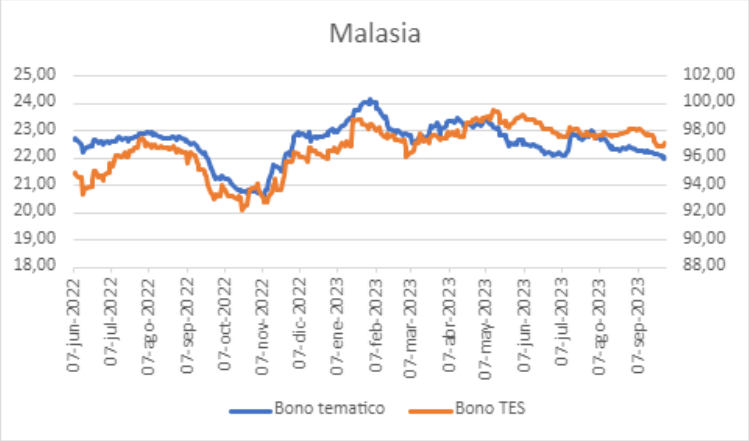
Con el objetivo de analizar el impacto temporal en los rendimientos de los bonos temáticos en diversos mercados, se llevó a cabo una selección estratégica. En una primera fase, se eligieron bonos temáticos para contrastar y examinar las disparidades con los bonos gubernamentales de los mismos países emisores. Posteriormente, en una segunda fase, se seleccionaron tanto bonos corporativos temáticos como no temáticos emitidos por empresas del mismo sector. Para llevar a cabo este estudio, se escogieron países y emisores con una representación significativa de los diferentes mercados en consideración, con el fin de explorar de manera integral las variaciones en los rendimientos de los bonos temáticos a lo largo del tiempo en comparación con otros instrumentos financieros.

Comenzaremos por la evolución de los precios para bonos temáticos y bonos del Gobierno para Malasia, India y Brasil, países que representan la mayor cantidad de emisiones para cada una de las regiones que representan.

Para el caso de Malasia, como se muestra en el Gráfico 2, en el lado izquierdo se muestra el precio del bono temático y en el derecho el precio del bono del Gobierno. A pesar de la diferencia en precios, el comportamiento de ambos bonos (ISIN Bono temático:

MYBVN2202155 ISIN Bono gubernamental: MYBMO2200016) presenta fluctuaciones similares. La relación de estos dos bonos, muestra, como se ha podido determinar en secciones anteriores, la relación negativa que tienen los bonos temáticos frente a los bonos gubernamentales. Ahora bien, esta relación depende del momento en el cual los bonos se encuentren, pero la generalidad es que su variación esté por debajo de los gubernamentales.

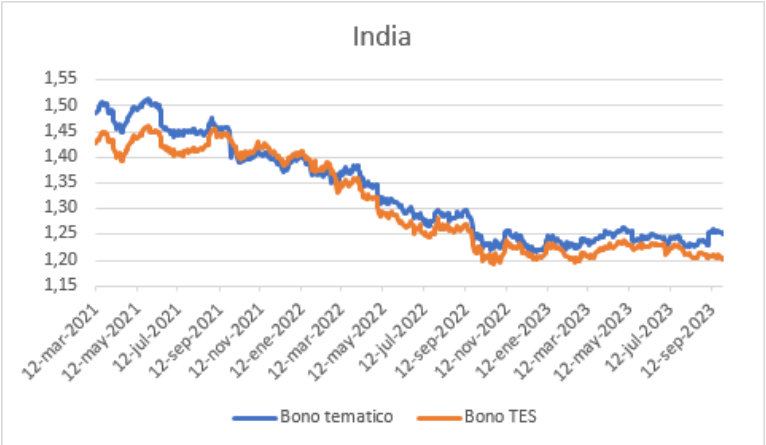
**Gráfico 2. Evolución del precio de bono temático y del gubernamental en Malasia**




*Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Refinitiv*

En el caso de India, como se evidencia en el Gráfico 3, la tendencia a tener las mismas fluctuaciones implica un spread mucho más estrecho, siendo las diferencias más importantes durante los primeros periodos estudiados (ISIN Bono temático: INE202E07278 ISIN Bono del Gobierno: IN0020180454). El reflejo de la tendencia paralela muestra la importancia de lograr la diferenciación entre la deuda tradicional, siendo la deuda con aspectos ASG llamativa para los inversionistas a pesar de las diferencias en precios y prima.

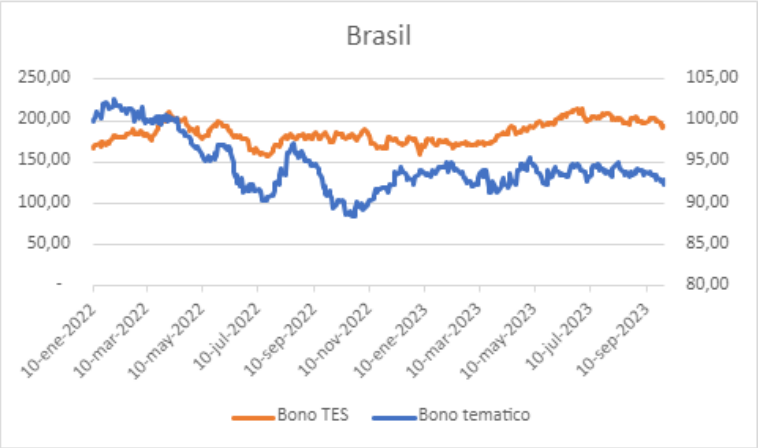
**Gráfico 3. Evolución del precio de bono temático y del gubernamental en India**



*Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Refinitiv*

Finalmente, para el caso de Brasil, el Gráfico 4 en el lado izquierdo muestra el precio del bono del Gobierno y en el derecho el precio del bono temático (ISIN Bono temático: USP3772WAK82 ISIN Bono TES: BRSTNCNTF212). Se puede observar una diferencia importante en el precio donde el bono temático tiene una menor valoración, como se ve en el gráfico, las fluctuaciones de este bono son mucho más profundas y tienden a la baja en comparación al bono TES que se mantiene más estable en el tiempo. Así las cosas, este es uno de los casos donde no existe en todo el tiempo una relación negativa entre los rendimientos de los dos bonos.

**Gráfico 4. Evolución del precio de bono temático y del tesoro en Brasil**



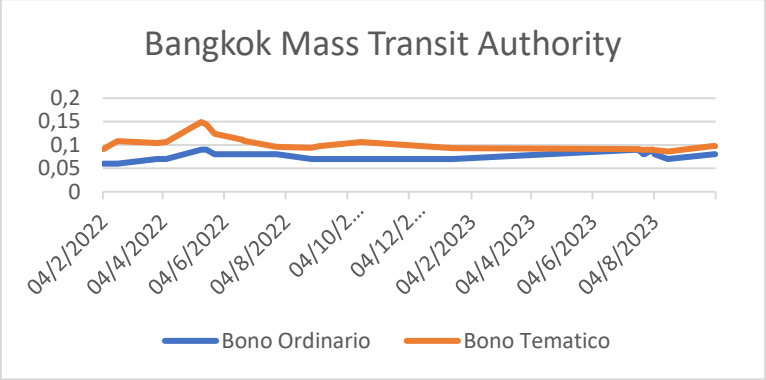

*Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Refinitiv*

De los gráficos anteriores encontramos que, si bien los bonos temáticos pueden seguir la misma tendencia de los bonos del tesoro, manteniendo el diferencial relativamente constante en el tiempo como en los casos de India y Malasia; la trayectoria de los bonos también puede ser contraria como en el caso de Brasil donde el bono del tesoro se aprecia, encontrándose precios de venta mayores a los de la emisión, mientras que el bono temático se deprecia, haciendo que el spread entre ambos se vaya reduciendo en el tiempo.

Ahora bien, frente a la fluctuación con otros bonos corporativos tomamos dos bonos de la empresa tailandesa Bangkok Mass Transit Authority y dos bonos emitidos en el mercado bancario chileno, para cada par de bonos se tuvo en cuenta uno temático y uno no temático para evaluar las fluctuaciones.

Para el caso del Bangkok Mass Transit Authority, como se muestra en el Gráfico 5, se evidencia que el bono temático ha seguido una tendencia creciente en el período (promedio de 0.076) mientras que el segundo tuvo picos altos en mayo/junio 2022 (máximo de 0.144) para luego caer sistemáticamente (promedio de 0.103); a diferencia del bono no temático que se ha mantenido estable. Es de resaltar que, a pesar de algunos picos, ambos bonos parecen ir en el mismo sentido donde el precio del bono ordinario se mantiene por debajo del temático.

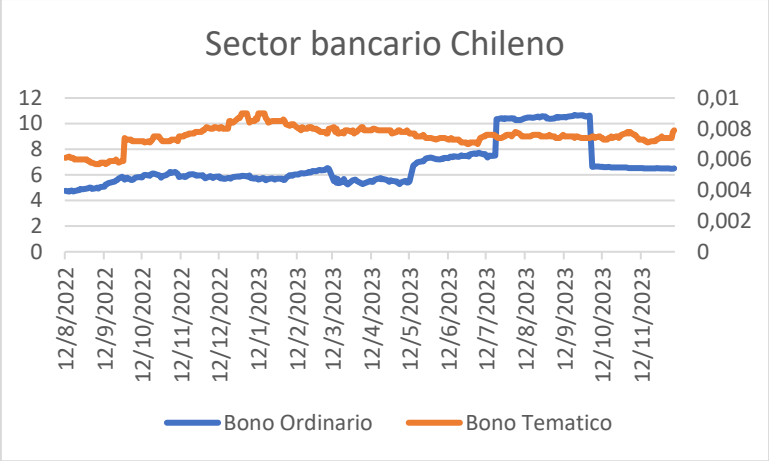
**Gráfico 5. Evolución del precio de bono ordinario y temático de Bangkok Mass Trnasit Authority - Tailandia**




*Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Refinitiv*

Para el caso del sector bancario chileno, en el Gráfico 6, se observa que el bono ordinario ha mostrado una tendencia creciente sostenida en el período, pasando de niveles de alrededor de 4.7 en 2022 a valores por encima de 6.5 hacia finales de 2023. En contraste, el bono temático, aunque más volátil, revela una tendencia decreciente general en los últimos meses del período. El análisis sugiere una divergencia reciente entre el desempeño del bono ordinario y el temático, con una probable preferencia del mercado por el primero al final del período bajo estudio según su sólida tendencia al alza sostenida.

**Gráfico 6. Evolución del precio de bono ordinario y temático del sector de bancario en Chile**




*Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Refinitiv*

### d. Discusión

De los resultados obtenidos en la sección anterior, encontramos que si bien el promedio del *g-spread* arroja un valor negativo, solamente el 31% de los bonos temáticos emitidos muestra un valor negativo. Discriminando por variables de tipo del emisor (público o privado y moneda en la que se realiza la emisión, encontramos que tratándose de bonos temáticos emitidos por Gobiernos y/o en moneda extranjera, aumenta considerablemente la probabilidad de que el *g-spread* sea negativo, lo anterior, posiblemente, por el menor riesgo que representan este tipo de instrumentos. Es de resaltar que para América Latina la probabilidad de que el *g-spread* sea negativo es muy alta, ubicándose en el 76%, esto, posiblemente, guarda relación con el compromiso de los Gobiernos de la región de generar un impacto positivo en el medio ambiente a través de proyectos con la etiqueta verde, así como la voluntad de alcanzar sus objetivos de desarrollo a través de proyectos sociales los cuales apenas empiezan a tomar impulso.

Igualmente, una vez realizada la estimación del diferencial de cupón entre bonos corporativos, encontramos que efectivamente, el hecho de que un bono tenga la etiqueta de bono temático lleva a una reducción del cupón que oscila entre 0.5 p.p. y 1 p.p. según los controles que se incluyen en el modelo. Los anteriores resultados confirmarían que los inversionistas estarían dispuestos a recibir una prima menor por los bonos temáticos por los beneficios positivos que éstos tienen en la sociedad. Estos resultados son consistentes con la literatura (Preclaw y Bakshi, 2015; Ehlers y Packer, 2017; Baker et al., 2018; Gatti y Florio, 2018; Agliardi y Agliardi, 2019; Harrison, 2019; Zerbib, 2019 y Ulrike et al., 2021) que sugiere un *greenium*.

Adicionalmente, es de destacar que, el riesgo no deja de ser una componente fundamental en la toma de la decisión, es así como factores tales como el tipo de emisor o la moneda en la que se realiza la emisión resultan muy importantes para explicar el diferencial. Un ejemplo de esto es que comparando los bonos temáticos con bonos gubernamentales y con bonos corporativos, los inversionistas parecen estar dispuestos a aceptar retornos menores por bonos emitidos en monedas como el dólar, euro o yen con menor volatilidad e inflación esperada que las monedas locales, al percibir un menor riesgo de pérdida de valor futuro de los flujos en esas divisas.

Finalmente, es de indicar que, si bien los inversionistas parecen cada vez más dispuestos a recibir una menor rentabilidad por adquirir bonos temáticos, posiblemente con el fin de alinear mejor sus objetivos a inversiones que generen impactos positivos en el medio ambiente y la sociedad, el estudio inter-temporal de los precios, nos indica que esta tendencia a aumentar el spread no es necesariamente constante durante el tiempo de vida del bono, situación que valdría la pena estudiar más a profundidad en el futuro.

## II. CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS ASG

### a. Metodología

Para comenzar, resulta importante definir qué son los parámetros ASG. Como sus siglas lo indican los parámetros ASG hacen referencia a estándares Ambientales, Sociales y de Gobernanza. Es un marco utilizado para evaluar las prácticas empresariales y el rendimiento de una organización en cuestiones relativas a la sostenibilidad y ética que proporciona una forma de medir los riesgos y oportunidades empresariales en esos ámbitos.

- Ambiental: Los factores medioambientales incluyen las contribuciones realizadas para mitigar el cambio climático mediante la eficiencia energética, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la gestión de residuos.
- Social: Los aspectos sociales examinan las relaciones de la empresa con las partes interesadas. Se refieren a las medidas que adoptan y la inclusión en sus organizaciones las empresas para promover la diversidad, la equidad.
- Gobierno: Estos factores examinan cómo una empresa utiliza métodos transparentes, persigue la integridad y la diversidad y es responsable ante los accionistas. Se evalúan

los controles y prácticas internos para mantener el cumplimiento de la normativa y las políticas corporativas.

Frente a la importancia de los parámetros ASG en la evaluación del riesgo financiero de una inversión se han desarrollado múltiples estudios que arrojan resultados contradictorios. De acuerdo con lo encontrado por Yang et al. (2021), a continuación, se presentan las posiciones principales desarrolladas en la literatura:

En primer lugar, se encuentran los estudios mayoritarios según los cuales la divulgación de información ASG mejora el valor de la empresa. Este aumento en el valor se explica en gran medida por una mayor transparencia en la información y reducción de las asimetrías en la misma, lo que permite generar mayor confianza en los inversionistas, aumentando las posibilidades de recibir capital. En este sentido Mohanty et al. (2021) señalan que las empresas con altos índices de ASG están menos expuestas a factores de riesgo sistemáticos y, en consecuencia, tienen valoraciones más altas en términos de flujos de fondos descontados. En el mismo sentido, en el estudio realizado por Friede et al. (2015), se observa que los ASG mejoran la situación financiera y el valor corporativo de las empresas bajo estudio y Benlemlih et al. (2018) concluyen que una variación positiva en las calificaciones de responsabilidad social empresarial reduce significativamente el riesgo sistemático y mejora el valor de la empresa. Finalmente, como lo indican Mervelskemper y Streit (2017) la valoración de los parámetros ASG depende en gran medida de la eficacia de la empresa para reportar los mismos; así, la publicación de informes puede ser mejor valorada por los inversionistas. Por lo tanto, no se trata únicamente de implementar los parámetros ASG sino de mostrar al público los resultados obtenidos en estos ámbitos.

En segundo lugar y, en contraposición a lo previamente expuesto, algunos estudios rechazan el impacto de la implementación de los parámetros ASG en la mejor valoración de la empresa. Autores como Fatemi et al. (2015) concluyen que, "*al no existir normas unificadas sobre la medición de los parámetros ASG ni sobre los requisitos de los informes, las empresas pueden publicar documentos que carecen de fundamentos estadísticos y, en consecuencia, pueden diferir del estado real de la empresa frente a la implementación y cumplimiento de los parámetros ASG*". Por su parte, autores como Chen y Yang (2020) alertan sobre una posible sobrerreacción de los inversionistas en cuanto a la implementación de parámetros ASG, lo que

lleva a que, si bien en el corto plazo haya un aumento del valor de las empresas, en el largo plazo, hay una disminución del mismo.

De acuerdo con lo anterior, es de precisar que, si bien el estudio de los parámetros ASG y su relación con el desempeño y valor de las compañías resulta limitado, por la amplia difusión y adopción de estas prácticas, para el presente estudio se considera como un indicador importante en la toma de decisiones de los inversionistas. Ahora bien, hay que reconocer que la incorporación de parámetros ASG por sí solos no determinan la decisión, motivo por el cual, en aras de mejorar la información y minimizar los riesgos, en el presente estudio se realiza una evaluación de si existen diferencias entre los cupones de las firmas que cumplen con parámetros ASG y las que no lo hacen.

### b. Datos

Para evaluar si existe una diferencia en el rendimiento de los bonos temáticos cuyos emisores cumplen con parámetros ASG, comenzamos por tomar de la plataforma Bloomberg el total de bonos temáticos emitidos en los países seleccionados encontrando que hay 205 firmas que han emitido bonos temáticos, para un total de 613 bonos. Ahora bien, para establecer si las mismas cumplen con parámetros ASG, de la plataforma Refinitiv tomamos aquellas firmas que tienen reportado puntaje ASG, encontrando que 102 empresas registran puntaje, lo que corresponde a 204 bonos.

### c. Resultados

Para analizar posibles diferencias entre los rendimientos de los bonos temáticos de las firmas que cumplen parámetros ASG y las que no lo hacen, se implementó una variable *dummy* donde 1 corresponde a los bonos temáticos cuyos emisores cumplen parámetros ASG y 0 a los bonos temáticos cuyos emisores no cumplen.

Para comenzar, regresamos el cupón de los bonos frente al cumplimiento de parámetros ASG, de acuerdo con la especificación (3):

$$(3)\ Cupón = \alpha + \beta_1\ Dummy\ Cumplimiento\ ASG + \varepsilon$$

Donde, Cupón es el pago anual que realiza el emisor de los bonos, α es una constante y Dummy Cumplimento ASG es la variable que permite identificar si el emisor del bono temático cumple

con parámetros ASG o no. En este caso, el β representa el efecto de cumplir con parámetros ASG. ε es el término de error.

De lo anterior, en la Tabla 5 observamos que cumplir con estándares ASG tiene un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre el cupón de los bonos. En particular, los resultados indican que en promedio, los bonos que cumplen con estándares ASG tienen un cupón 0.977 p.p. menor en comparación con bonos que no cumplen con dichos estándares. El intervalo de confianza al 95% se encuentra entre -1.276  -0.677. Si bien el poder explicativo del modelo es bajo (R-cuadrado de 0.063), esto brinda evidencia preliminar de que cumplir con estándares ASG se asocia causalmente con un menor costo de financiamiento.

**Tabla 5. Relación cumplimiento de parámetros ASG y cupón**

| VARIABLES | Cupón |
|---|---|
| ASG | -0.977*** |
| | (0.152) |
| Constante | 5.417*** |
| | (0.0879) |
| Observaciones | 613 |
| R-cuadrado | 0.063 |

Errores Estándar entre Paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Teniendo en cuenta que los valores arriba encontrados, para robustecer el análisis, incluimos una serie de controles, como se muestra en la especificación (4):

$$(4)\ Cupón = \alpha\ + \beta_1\ Dummy\ Cumplimiento\ ASG + X_V + \varepsilon$$

Donde, Cupón, α, Dummy Cumplimiento ASG y ε son iguales a la especificación (3). En este caso, Xv es una matriz de controles que se compone de la región la que se ubica la empresa, la duración del bono, la moneda en la cual se realizó la emisión, la industria a la que pertenece la empresa y el monto emitido.

De lo anterior, en la Tabla 6 observamos que al controlar por el monto emitido, duración, moneda, industria y región de los bonos, el efecto de cumplir con estándares ASG en el cupón se vuelve más pequeño (-0.845 p.p.) y sigue siendo estadísticamente significativo. Esto sugiere

que parte del efecto observado en el modelo simple podría deberse a diferencias en las características de los bonos y no solo al efecto causal de cumplir con los estándares ASG.

**Tabla 6. Relación cumplimiento de parámetros ASG y cupón con controles**

| VARIABLES | Cupón |
|---|---|
| ASG | -0.845*** |
| | (0.146) |
| Monto | 1.60e-10 |
| | (4.28e-10) |
| Duración | 0.0364*** |
| | (0.0127) |
| Moneda | -0.121*** |
| | (0.0177) |
| Industria | -0.000563 |
| | (0.00867) |
| Región | -0.547*** |
| | (0.0830) |
| Constante | 8.193*** |
| | (0.339) |
| Observaciones | 613 |
| R-cuadrado | 0.281 |

Errores Estándar entre Paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Finalmente, en aras de robustecer los resultados, se incluyeron efectos fijos por país, controlando las diferencias no observables entre países que podrían estar afectando los resultados. En la Tabla 7 se evidencia que al considerar la variación dentro de cada país, el efecto de cumplir estándares ASG disminuye el cupón en promedio en 0.63 p.p. Este hallazgo refuerza la existencia de un efecto causal entre cumplir con estándares ASG y la disminución del costo de financiamiento, comparando bonos dentro de un mismo contexto país. Por lo tanto, el análisis con efectos fijos por país refuerza la interpretación causal y brinda evidencia más robusta de que adoptar prácticas ASG resulta en un menor cupón de los bonos corporativos, lo cual es consistente con la idea de que los inversionistas ven un menor riesgo y mayor valor de largo plazo en empresas que cumplen con estándares ASG.

**Tabla 7. Relación cumplimiento de parámetros ASG y cupón con Efectos Fijos por país**

| | (1) |
|---|---|
| VARIABLES | Cupón |
| ASG | -0.630*** |
| | (0.161) |

| | |
|---|---|
| Monto | -7.66e-10* |
| | (4.20e-10) |
| Duración | 0.0634*** |
| | (0.0117) |
| Moneda | -0.123*** |
| | (0.0242) |
| Industria | 0.0139* |
| | (0.00799) |
| Región | 1.868*** |
| | (0.560) |
| Brasil | -0.965* |
| | (0.571) |
| Chile | -1.904*** |
| | (0.546) |
| Colombia | -0.159 |
| | (0.799) |
| India | -1.130*** |
| | (0.397) |
| Indonesia | -3.445*** |
| | (0.912) |
| Malasia | -5.262*** |
| | (0.842) |
| Mauricio | 2.042** |
| | (1.005) |
| México | 1.684*** |
| | (0.530) |
| Perú | 0.323 |
| | (0.702) |
| Filipinas | -4.910*** |
| | (1.021) |
| Singapur | -5.511*** |
| | (0.854) |
| Tailandia | -5.784*** |
| | (0.864) |
| Turquía | - |
| Constante | 3.225** |
| | (1.592) |
| Observaciones | 613 |
| R-cuadrado | 0.492 |

Errores Estándar entre Paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

### d. Discusión

En los últimos años, los parámetros ASG se han convertido en un factor determinante para la toma de decisiones ya que las prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo se evalúan en los portafolios como indicadores de mitigación del riesgo en cada componente para las inversiones a largo plazo (MacNeil y Esser, 2022).

En conjunto, los análisis de regresión brindan evidencia de que cumplir con estándares ASG tiene un efecto causal de reducir el cupón de los bonos corporativos. Si bien la magnitud del

efecto y su significancia estadística varían al controlar por características de los bonos y diferencias entre países, el patrón general es consistente.

Como lo muestra la literatura, el cumplimiento de parámetros ASG efectivamente es un criterio para los inversionistas en la toma de decisiones, tal como lo sugieren MacAskill et al. (2021) siguiendo los estudios de Endelman (2018), Febi et al. (2018) y Maltais y Nykvist (2020) los estudios han confirmado que los inversionistas valoran los bonos con procedimientos sólidos de gobernanza tales como compromisos de evaluación por terceros y la adhesión a normas y estándares internacionales; procedimientos que pueden resultar incluso más importantes que los factores de riesgo y volatilidad de los bonos.

## III. PERFIL DEL INVERSIONISTA

La decisión de realizar una inversión toma en cuenta tanto factores objetivos como subjetivos. Como factores objetivos se encuentran los estados financieros de las empresas, las rentabilidades obtenidas y la reputación de los emisores. Entre los factores subjetivos, por su parte, se encuentran elementos como la alineación de los objetivos del emisor con los de los inversionistas. En un estudio realizado por Deloitte S-Latam, S.C. (2021) se encontró que el 93% de los Millennials quieren que sus inversiones reflejen acciones ambientales y sociales. En el mismo sentido, autores como Ulrike et al. (2021) y Preclaw y Bakshi (2015) sostienen que hay una preferencia por los temas ambientales, donde el principal objetivo de los inversionistas es aportar y vincularse a la financiación de proyectos sociales y ambientales, que respondan a sus compromisos personales, más allá de los rendimientos obtenidos.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la preferencia por bonos temáticos puede encontrar su fundamento en los beneficios sociales y ambientales que este tipo de proyectos pueden generar sobre las comunidades, lo que se alinea con los objetivos personales de los inversionistas. Es así como el precio del bono y los rendimientos obtenidos del mismo están fuertemente ligados a las externalidades positivas que generan. Así las cosas, tenemos que al capturar en el precio el beneficio social derivado de los proyectos propuestos, puede generarse una mayor disponibilidad a pagar por el inversionista. Igualmente, al ser el producto más valorado, los retornos esperados pueden ser menores, pues se espera que los mismos se vean reflejados en otros beneficios tales como un medio ambiente más limpio y una sociedad menos desigual, pero sobre todo, en una mejor imagen del inversionista frente a los terceros.

De acuerdo con datos del Green Finance for Latin America and the Caribbean –GFL –

> *El mercado mundial de bonos verdes, que comenzó en 2007, alcanzó en 2021 un nuevo récord de 517.400 millones de dólares, según Climate Bonds Market Intelligence. La cifra anual es la más alta desde el inicio del mercado y mantiene la tendencia de 10 años consecutivos de expansión. El crecimiento sustancial de los bonos sociales, de sostenibilidad, ligados a la sostenibilidad (SLB) y de los sellos de transición impulsó la emisión de 2021 en estos temas hasta los 646.500 millones de dólares en 2021.*

Igualmente, según datos de BID Invest (2021) *"América Latina y el Caribe ha sido la región con más rápido crecimiento, y el interés de los inversores está desplazándose cada vez más hacia los mercados en desarrollo."*

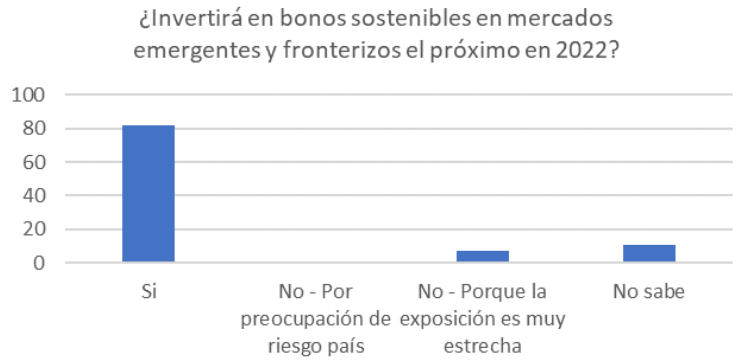
Así las cosas, viendo el creciente interés de los inversionistas en el mercado de los bonos temáticos y, especialmente, aquel de los mercados en desarrollo, analizamos quiénes son los principales adquirentes de estos instrumentos, para lo cual, en la presente sección realizaremos un perfil del inversionista que demanda este tipo de instrumentos.

Según el FMI, en los próximos 20 años se necesitarán más de 20 billones de dólares para invertir en el cambio climático y otros Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS –. Por esta razón, tanto el FMI como el Banco Mundial (2021) afirman la necesidad de los gobiernos de facilitar a las empresas la financiación y la inversión en proyectos de desarrollo sostenible, siendo primordial que el sector privado pueda movilizarse para realizar inversiones a largo plazo, así como las nuevas soluciones para financiar los ODS, ya que los Estados no están en la capacidad de cumplir las metas establecidas para 2030 y 2050. Las metas anteriores se convierten en una responsabilidad no solo pública, sino también del sector privado, por lo que es importante determinar cuáles son las razones externas o adicionales que motivan la inversión en bonos temáticos.

El análisis de las decisiones de inversión de los inversionistas, en su mayoría institucionales, que actualmente invierten en bonos temáticos, se puede ver reflejado en las múltiples encuestas que los bancos e instituciones financieras realizan alrededor de la inversión sostenible y las

perspectivas del sector en torno a los estándares ASG. De acuerdo con una encuesta realizada por TOP 1000 Funds (2021) a más de 300 *asset managers*, para 2022 más del 80% habían tomado la decisión de invertir en bonos temáticos en mercados emergentes y frontera. Los resultados se muestran en el Gráfico 6.

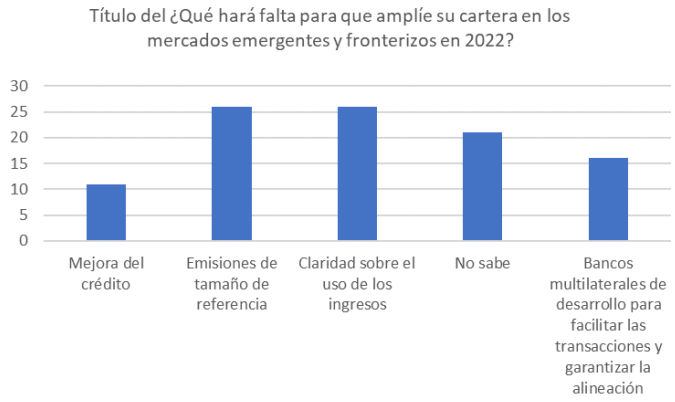
**Gráfico 6. Decisión de inversión de deuda temática**




*Fuente. Elaboración propia con datos de TOP 1000 Funds*

De acuerdo con los entrevistados, entre las principales variables que les dan más confianza en invertir en estos activos están (i) tener mayor claridad de la destinación de los recursos en los proyectos, variable que se une con nuestro análisis al ver que los proyectos que tienen fines verdes, sostenibles o sustentables tienen mayor significancia y, por ende, apetito por parte de los inversionistas, (ii) tener un *benchmark* de referencia para este tipo de proyectos, la cual, de acuerdo a nuestro análisis, se estima que a pesar de no ser significativo, el contar con reporte ASG sí aporta a la variación de los flujos de las empresas privadas que emiten bonos temáticos y finalmente, (iii) el apoyo de instituciones financieras multilaterales como el banco mundial para facilitar las transacciones y asegurar que los proyectos detrás de los bonos estén alineados con las necesidades de inversión de los inversionistas. Los resultados se muestran en el Gráfico 7.

**Gráfico 7. Factores que aumentarían la inversión en bonos temáticos**




*Fuente. Elaboración propia con datos de TOP 1000 Funds*

De acuerdo con el Banco Mundial (2021), los bonos temáticos también ofrecen a los inversores la oportunidad de comprometerse con los emisores soberanos como parte de su estrategia de inversión responsable. Mary-Thérèse Barton, responsable de deuda emergente en Pictet Asset Management (The1000Funds, 2021), afirma sobre sostenibilidad que los inversores en deuda soberana se centran ahora más intencionadamente en las cuestiones ASG y promueven cada vez más resultados económicos, sociales y medioambientales sostenibles. Así lo corrobora también una reciente encuesta de J.P. Morgan entre inversores de mercados emergentes, citado por The 1000 Funds, según la cual la mayoría de los inversionistas cree que la financiación ASG debería apoyar a los países soberanos en su camino hacia el desarrollo siendo los bonos temáticos una oportunidad de inversión para todos los actores de interés en mercados emergentes de generar un impacto muy necesario en los países que más lo necesitan para salir de la situación actual de una manera más sostenible y resistente.

Por otro lado, es posible establecer externalidades que se ven beneficiadas por la implementación de bonos temáticos en los mercados emergentes, siendo la más clara, el potencial de los gobiernos de apalancar sus metas de desarrollo sostenible ante el cambio y la obligatoriedad definida por la población general y la presión de organismos multilaterales, de las empresas de generar un impacto positivo en las comunidades y en torno al impacto ambiental. De este modo, y como se evidenció anteriormente, los inversionistas están dispuestos a recibir retornos menores en temas de primas en este mercado ya que directa o indirectamente pueden generar un impacto positivo en la sociedad. Faltaría analizar si la inversión en estos proyectos puede generar otro tipo de beneficios económicos, como una disminución en las cargas tributarias lo que podría evaluarse en trabajos posteriores.

Adicionalmente, frente a los impactos evaluados en nuestro análisis econométrico y la percepción de los inversionistas, se puede establecer que tanto las empresas como los países se pueden ver beneficiados reputacionalmente, siempre y cuando encuentren maneras para asegurar que los recursos son utilizados para proyectos que cumplan con estándares ASG. Ahora bien, esto representa un costo adicional para los emisores, al tener la necesidad de contratar e implementar estudios por terceros que determine la validez de los proyectos. No obstante, este costo adicional, implica que los proyectos cumplan con estándares que no todas las empresas o gobiernos pueden cumplir y, en consecuencia, sus proyectos resulten mejor valorados por los inversionistas.

## CONCLUSIONES

Los bonos temáticos representan una oportunidad para gobiernos y empresas de lograr cumplir metas de desarrollo sostenible al igual que cumplir con las nuevas reglas del orden mundial que busca la implementación rápida de herramientas que mitiguen el impacto, ya definido por algunos como irreversible. Nuestro análisis nos permite afirmar que para lograr que este tipo de instrumentos sean un apoyo para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y que, a la vez sean llamativos para los inversionistas es necesaria la implementación de medidas de seguimiento de la inversión, el buen uso de los recursos y la obtención de los resultados esperados. Igualmente, encontramos que los proyectos desarrollados con estos recursos llevan a beneficios positivos para el emisor, que mejorará su imagen al estar comprometido con causas sociales y ambientales, y para la sociedad, que se beneficiará de las externalidades como un medio ambiente limpio y la reducción de las brechas de pobreza.

De los resultados obtenidos encontramos que, efectivamente, los inversionistas están dispuestos a recibir una prima menor por los bonos temáticos por los beneficios positivos que éstos tienen en la sociedad y sus mandatos que cada vez incluyen más inversiones de impacto/sostenibles. Es de precisar que la disposición a aceptar una prima menor está ligada a incurrir en un menor riesgo, es así como bonos más consolidados como las de los proyectos verdes y el uso de moneda extranjera pueden aumentar el spread al considerarse inversiones de menor riesgo.

Igualmente, cumplir con estándares ASG se asocia con una disminución del cupón de los bonos corporativos. Esto sugiere que los bonos temáticos que financian proyectos sostenibles podrían permitir a los emisores obtener un menor costo de financiamiento. Estos resultados son

consistentes con la idea de que los inversionistas están dispuestos a aceptar menores retornos a cambio de los beneficios sociales y ambientales de los bonos temáticos.

El *trade-off* entre riesgo y rentabilidad nos lleva a pensar que los bonos temáticos permiten generar una menor rentabilidad al disminuirse el riesgo ya que los recursos tienen una destinación específica y, en la mayoría de los casos, están respaldados por terceros que hacen seguimiento a los proyectos. Igualmente, el impacto positivo en la sociedad permite alinear los objetivos del proyecto con los objetivos de los inversionistas, aumentando la valoración de estos instrumentos y permitiendo que, a lo largo del tiempo, se mantenga en diferencial frente a los bonos del Estado.

## BIBLIOGRAFÍA


Agliardi, & Agliardi, R. (2019). Financing environmentally-sustainable projects with green bonds. Environment and Development Economics, 24(6), 608–623. https://doi.org/10.1017/S1355770X19000020

AMV - Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (2020). GUÍA DE ESTUDIO RENTA FIJA. Recuperado de: http://bit.ly/47WCN8U

Baker M., Bergstresser D., Serafeim G. & Wurgler J. (2018). Financing the Response to Climate Change: The Pricing and Ownership of U.S. Green Bonds. NBER Working Paper Series, 25194–. https://doi.org/10.3386/w25194

Banco Mundial. (10 de Septiembre de 2023). Obtenido de https://bit.ly/4ahROnh

Bancolombia, E. editorial. (2022, July 1). ¿Qué son los bonos temáticos y Cómo Avanzan en Colombia? Bancolombia. Retrieved from https://bit.ly/3RBIFgT

Benlemlih, Jaballah, J., & Peillex, J. (2018). Does it really pay to do better? Exploring the financial effects of changes in CSR ratings. Applied Economics, 50(51), 5464–5482. https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1486997

BID INVEST. (2021). (rep.). Financiamiento de la Sostenibilidad a Través de Mercados de Capital: Guía Práctica y Herramientas del Profesional para Bonos Temáticos. Retrieved from https://www.idbinvest.org/es/download/publication/53953/attachment/13293.

Chen, & Yang, S. S. (2020). Do Investors exaggerate corporate ESG information? Evidence of the ESG momentum effect in the Taiwanese market. Pacific-Basin Finance Journal, 63, 101407–. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101407

Deloitte S-Latam, S.C. (2021). Point of View. ESG Desmitificando las Inversiones de Impacto. Argentina. Obtenido de: www.deloitte.com.

Ehlers, T., Packer, F., 2017. Green Bond Finance and Certification. Retrieved from BIS. https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1709h.htm.

Endelman, 2018. Edelman Trust Barometer, p. 2018. Retrieved from. https://bit.ly/46QEt2b

Escobar, M. T. (11 de Junio de 2019). Finanzas espera reducir el nivel de deuda externa en USD 50 millones con recompra de bonos 2020. Primicias. Recuperado el 15 de Septiembre de 2023, de https://bit.ly/46SwEsV

Fatemi, Fooladi, I., & Tehranian, H. (2015). Valuation effects of corporate social responsibility. Journal of Banking & Finance, 59, 182–192. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.028

Febi, W., Schäfer, D., Stephan, A., & Sun, C., 2018. The impact of liquidity risk on the yield spread of green bonds. Finance Res. Lett. 27, 53e59. https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.02.025

Friede, Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies. Journal of Sustainable Finance & Investment, 5(4), 210–233. https://doi.org/10.1080/20430795.2015.1118917

Ganti, A. (28 de Septiembre de 2023). Credit spread: What it means for bonds and options strategy. Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/c/creditspread.asp

García, A. V. (2012). La determinación de los intereses a pagar por la deuda pública, en especial, la llamada prima de riesgo. Nueva Fiscalidad, 35-83.

Gómez, L. F. (28 de Octubre de 2021). ¿Sabes qué son los bonos temáticos? Colombia: BDO COLOMBIA. Recuperado el 1 de Octubre de 2023, de https://bit.ly/46Ru3iT
González, D. (16 de agosto de 2023). Empresas deberán Reportar Su Sostenibilidad en estados financieros de forma obligatoria. América Retail. https://bit.ly/3uUtqrD
Green Finance for Latin America and the Caribbean. (s.f.). Green Finance for Latin America and the Caribbean. Recuperado el 28 de Septiembre de 2023, de https://greenfinancelac.org/es/nuestras-iniciativas/bonos-verdes-sociales-y-tematicos/
Harrison, C., 2019. Green Bond Pricing in the Primary Market: January - June 2019. Obtenido de: https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_gb_pricing_ h1_2019_final.pdf.
Harrison, C. (Marzo de 2022). Green Bond Pricing in the Primary Market H2 2021. Obtenido de Climite Bonds Initiative: https://www.climatebonds.net/get-involved
Investing.com. (10 de Septiembre de 2023). Obtenido de https://es.investing.com/rates-bonds/government-bond-spreads
MacAskill, Roca, E., Liu, B., Stewart, R. A., & Sahin, O. (2021). Is there a green premium in the green bond market? Systematic literature review revealing premium determinants. Journal of Cleaner Production, 280, 124491–. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124491
MacNeil, I., & Esser, I. (2022). From a Financial to an Entity Model of ESG. European Business Organization Law Review, 23(1), 9–45. https://doi.org/10.1007/s40804-021-00234-y
Maltais, A., Nykvist, B., 2020. Understanding the role of green bonds in advancing sustainability. J. Sustain. Finance Invest. 1e20. https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1724864
Mervelskemper, & Streit, D. (2017). Enhancing Market Valuation of ESG Performance: Is Integrated Reporting Keeping its Promise? Business Strategy and the Environment, 26(4), 536–549. https://doi.org/10.1002/bse.1935
Mohanty, Mohanty, O., & Ivanof, M. (2021). Alpha enhancement in global equity markets with ESG overlay on factor-based investment strategies. Risk Management (Leicestershire, England), 23(3), 213–242. https://doi.org/10.1057/s41283-021-00075-6
Preclaw, R., & Bakshi, A. (18 de Septiembre de 2015). Environmental Finance. Obtenido de https://bit.ly/47Roand
Statista. (10 de Septiembre de 2023). Obtenido de: https://bit.ly/41dYzlP
Sustainable bonds database. Sustainable bonds database. ICMA. (2 de Febrero de 2023). Ontenido de: https://bit.ly/48d4GJi
Ulrike, L., Petreski, A., & Stephan, A. (19 de Febrero de 2021 Drivers of green bond issuance and new evidence on the greenium.Obtenido Eurasina Economic Review: https://doi.org/10.1007/s40822-020-00165-y
Wilson, J. (2022). Uzbekistan holds auction for placement of inflation-linked Government Bonds. EU Political Report. Recuperado el 15 de Septiembre de 2023, de https://bit.ly/3R9azQY
Yang., Du, Z., Zhang, Z., Tong, G., & Zhou, R. (2021). Does ESG disclosure affect corporate-bond credit spreads? Evidence from China. Sustainability (Basel, Switzerland), 13(15), 8500–. https://doi.org/10.3390/su13158500
Zerbib. (2019). The effect of pro-environmental preferences on bond prices: Evidence from green bonds. Journal of Banking & Finance, 98, 39–60. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2018.10.012
N.A. How bond investors impact EM development. Top1000funds.com. (1 de diciembre 2021). https://bit.ly/488Lf4v